

บทที่ 6

การทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์

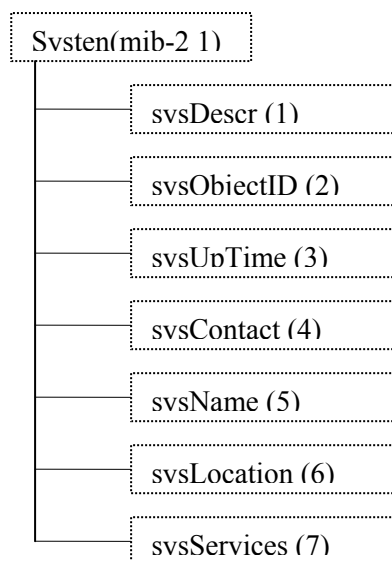
วิธีการในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย ได้มีการพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมขึ้น โดยเมื่อทำการพัฒนาส่วนประกอบหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ในเบื้องต้นจะมีการทดสอบสำหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นเมื่อได้ทำการพัฒนาส่วนประกอบของโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำส่วนประกอบที่จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันประกอบกันแล้วทดสอบการทำงานของส่วนประกอบนั้น ๆ การทดสอบจะเป็นในลักษณะเดียวกันนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ถูกนำมาประกอบทั้งหมด ขั้นตอนสุดท้ายคือการจำลองสถานะแวดล้อมที่ตั้งสมมุติฐานว่าโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์จะถูกนำไปใช้งาน

6.1 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบการทำงานของโปรแกรม

ในการทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์เครือข่ายนั้น เนื่องจากขอบเขตของการพัฒนาจำกัดอยู่ในส่วนของศูนย์การจัดการ ทั้งนี้ระบบจัดการอุปกรณ์จำเป็นจะต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญนั่นคือศูนย์การจัดการ(manager) และ เอเจนต์(agent) ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีเอเจนต์เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อการร้องขอ และการสั่งการของศูนย์การจัดการได้

6.1.1 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารผ่าน ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล

ในการทดสอบการทำงานของส่วนประกอบของโปรแกรมในการจัดการการสื่อสารผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลนั้น ได้กำหนดให้อุปกรณ์นั้นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานด้วยระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดยการกำหนดเมนจออบเจกต์ที่สนใจนั้นคือ



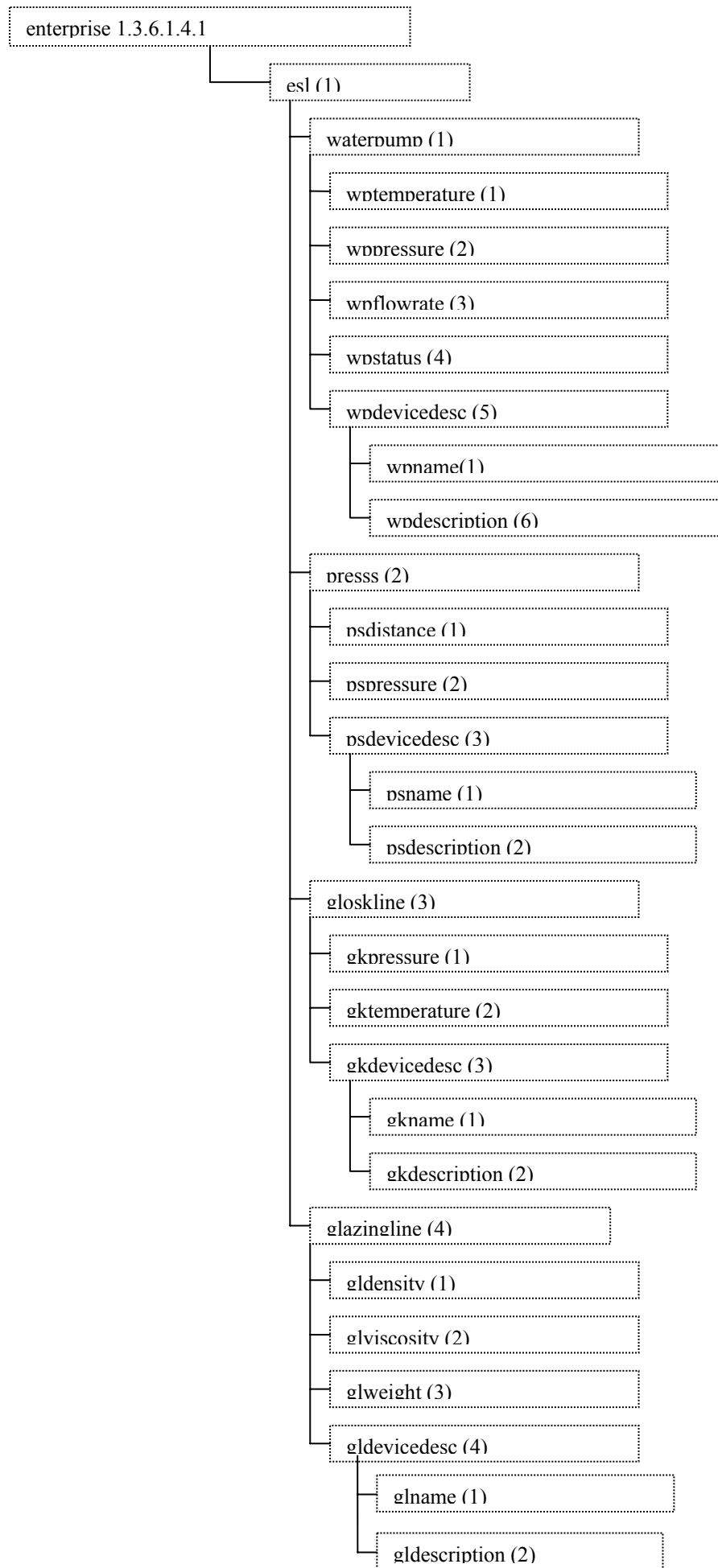
รูป 6-1 ทรีแสดงความสัมพันธ์ของเมเนจเมนต์อินโฟเมชันเบส

6.1.1.1 การใช้งานการให้บริการซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์ (SNMP service) ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เอ็กซ์พี

เมื่อทำการพัฒนาส่วนประกอบที่จะต้องการติดต่อสื่อสารผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โปรโตคอลนั้น ในเบื้องต้นเราจำเป็นต้องอาศัยเอเจนต์ที่มีการทำงานรองรับซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โปรโตคอลได้ โดยเพื่อความสะดวกจึงได้ทำการเลือกใช้บริการซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โปรโตคอลของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี ซึ่งสามารถที่จะตอบสนองคำร้องขอผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โปรโตคอลซึ่งมีโครงสร้างของเมเนจอบเจกต์เป็นไปตามมาตรฐาน MIB II (RFC1213) สำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

6.1.1.2 การออกแบบโครงสร้างเมเนจอบเจกต์ของอุปกรณ์ (Management Information Base หรือ MIB)

เพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย จำเป็นจะต้องมีการออกแบบเมเนจอบเจกต์ขึ้นมาเพื่อการทดลอง โดยการออกแบบได้ยึดตามอุปกรณ์ 4 ชิ้นด้วยกันนั้น คือ ปุ่มน้ำ เครื่องอัดกระเบื้อง เครื่องเผากระเบื้อง และเครื่องเคลือบผิวกระเบื้อง โดยในแต่ละอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยเมเนจอบเจกต์ที่จะจัดการได้ โดยการออกแบบได้แสดงไว้เป็นรูปแบบของทรีดังภาพข้างล่าง

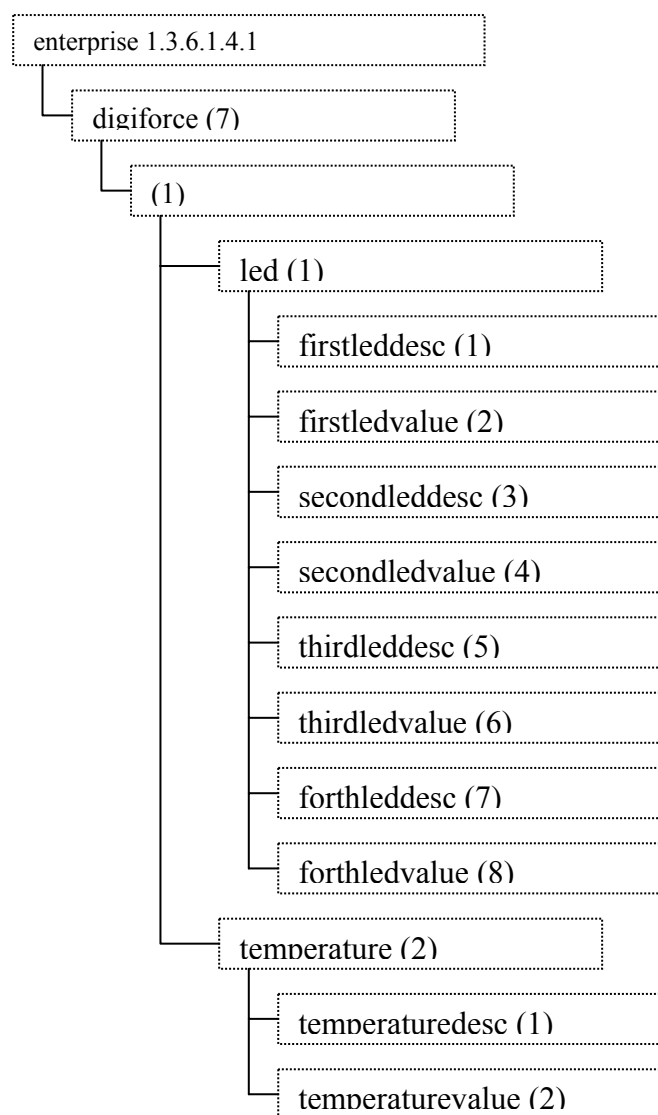


รูป 6-2 ทรีแสดงความสัมพันธ์ของเมเนจเมนต์อินโฟเมชันเบสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ชื่อของเมเนจออบเจกต์	การเข้าถึง	คำอธิบาย	ชนิด
wptemperature	read-only	อุณหภูมิของปั้มน้ำ	otInteger
wppressure	read-only	ความดันของปั้มน้ำ	otInteger
wpflowrate	read-only	อัตราการไหลของปั้มน้ำ	otInteger
wpstatus	read-write	สถานะของปั้มน้ำ	otString
wpname	read-only	ชื่อของปั้มน้ำ	otString
wpdescription	read-only	คำอธิบายของปั้มน้ำ	otString
psdistance	read-write	ระยะห่างของเครื่องอัด	otInteger
pspressure	read-only	ความดันของเครื่องอัด	otInteger
psname	read-only	ชื่อของเครื่องอัด	otString
psdescription	read-only	คำอธิบายเครื่องอัด	otString
gkpressure	read-only	ความดันของเครื่องอบ	otInteger
gktemperature	read-write	อุณหภูมิของเครื่องอบ	otInteger
gkname	read-only	ชื่อของเครื่องอบ	otString
gkdescription	read-only	คำอธิบายเครื่องอบ	otString
gldensity	read-only	ความหนาแน่นของสีเคลือบ	otInteger
glricosity	read-only	ค่าใช้งานในการเคลือบ	otInteger
glweight	read-only	น้ำหนักของสีเคลือบ	otInteger
glname	read-only	ชื่อของเครื่องเคลือบ	otString
gldescription	read-only	คำอธิบายของเครื่องเคลือบ	otString

6.1.1.3 การออกแบบโครงสร้างเมเนจออบเจกต์ของอุปกรณ์ปลายทาง (Terminal device)

ในการทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายนั้น จำเป็นที่จะต้องทดสอบการสื่อสารระหว่างเมนเจอร์และอุปกรณ์ปลายทาง ดังนั้นทางผู้ที่ทำการพัฒนาเอเจนต์ของซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โพรโตคอล ได้ทำการออกแบบเมเนจออบเจกต์ที่จะสามารถรองรับได้ โดยทำการออกแบบวงจรเพื่อให้อุปกรณ์ปลายทางไปเปิดและปิด LED จำนวน 4 หลอด และตัววัดอุณหภูมิอีกหนึ่งตัว โดยที่เมเนจออบเจกต์ที่ได้ถูกอธิบายไว้ในรูปแบบของทรีดังแสดงในภาพด้านล่าง



รูป 6-3 ทรีแสดงความสัมพันธ์ของเมเนจเมนต์อินโฟเมชันเบสสำหรับอุปกรณ์ปลายทาง

ชื่อของเมเนจอบเจกต์	การเข้าถึง	คำอธิบาย	ชนิด
firstleddesc	read-only	คำอธิบายหลอดไฟหลอดที่1	otString
firstledvalue	read-write	ค่าของหลอดไฟหลอดที่1	otInteger
secondleddesc	read-only	คำอธิบายหลอดไฟหลอดที่2	otString
secondledvalue	read-write	ค่าของหลอดไฟหลอดที่2	otInteger
thirdleddesc	read-only	คำอธิบายหลอดไฟหลอดที่3	otString
thirdledvalue	read-write	ค่าของหลอดไฟหลอดที่3	otInteger
forthleddesc	read-only	คำอธิบายหลอดไฟหลอดที่4	otString
forthledvalue	read-write	ค่าของหลอดไฟหลอดที่4	otInteger
temperaturedesc	read-only	คำอธิบายตัววัดอุณหภูมิ	otString
temperaturevalue	read-write	ค่าของตัววัดอุณหภูมิ	otInteger

6.1.2 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะมีการทำงานเพื่อติดต่อบริษัทจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQLServer2000

ในการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะมีการทำงานเพื่อติดต่อบริษัทจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQLServer2000 นั้น นั้นจะต้องทำการออกแบบตารางทั้งหมดและออกแบบความสัมพันธ์ของแต่ละตาราง (แสดงในหัวข้อ ER Diagram) และทำการออกแบบผู้ใช้ที่สามารถทำการติดต่อมายังระบบจัดการฐานข้อมูลนี้ได้

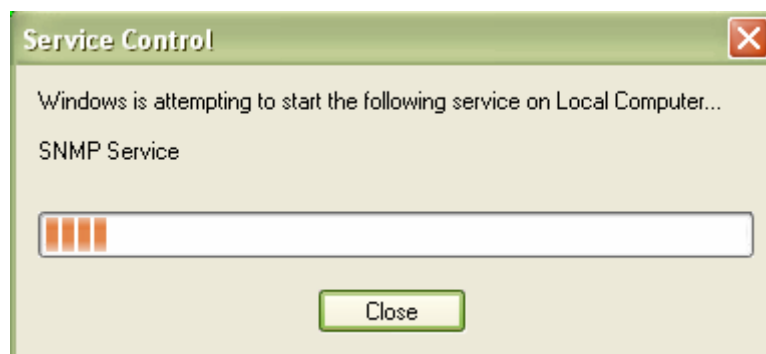
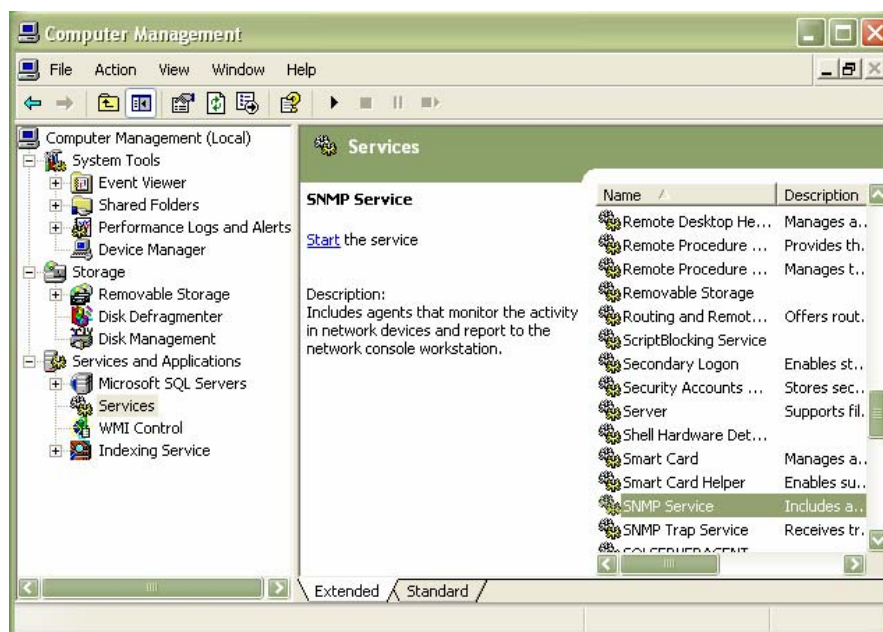
6.2 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบการทำงานของโปรแกรม

เมื่อผ่านขั้นตอนของการออกแบบเมเนจออบเจกต์ที่จะนำมาใช้งานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบ ซึ่งในการทดลองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนซึ่งจะต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการจัดเตรียมให้พร้อม

6.2.1 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์

การทดลองใช้งานซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลเพื่อให้ทราบว่าการสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยเอเจนต์ โดยเอเจนต์ที่จะนำมาใช้ในการทดลองนั้นจะประกอบไปด้วย 3 แบบด้วยกัน เอเจนต์ในรูปแบบแรกคือเอเจนต์ที่เป็นบริการของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ส่วนที่สองคือเอเจนต์สร้างขึ้นโดยใช้ภาษา java ด้วย API ของ ipworks ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เอเจนต์ในส่วนสุดท้ายคือเอเจนต์ที่ทำงานบน NutOs ซึ่งก็คืออุปกรณ์ปลายทาง(บอร์ดพัฒนาอีเทอร์เนต) โดยจะมีรายละเอียดดังแสดงต่อไป

6.2.1.1 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมโดยใช้เอเจนต์ที่เป็นบริการซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์



รูป 6-4 แสดงการใช้งานซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลเซอร์วิสของระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ในการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะใช้บริการซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเอเจนต์เพื่อตอบสนองการใช้งานซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลของส่วนประกอบของโปรแกรมที่จะทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบนี้ ในการใช้งานซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์เซอร์วิสในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ให้ทำการเข้าไปยัง หน้าต่าง Computer Management หลังจากนั้นให้ทำการเลือก service แล้วทำการสั่งให้ SNMP service ทำงาน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงระบบปฏิบัติการวินโดวส์อยู่ก็จะสามารถทำหน้าที่ตอบสนองการร้องขอต่อส่วนประกอบของโปรแกรมที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาได้

6.2.1.2 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมโดยสร้างเอเจนต์เพื่อสนับสนุนเมเนจออบเจกต์ที่ได้ทำการออกแบบไว้

เมื่อได้ทำการออกแบบเมเนจออบเจกต์ที่จะให้เอเจนต์ที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการสร้างเอเจนต์ขึ้นด้วย API ตัวเดียวกันกับที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย โดยที่เอเจนต์ที่ความสามารถที่จะตอบสนองต่อการร้องขอค่าของเมเนจ

อบเจ็กต์ที่มีอบเจ็กต์ไอดีตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนของการออกแบบ นอกจากนั้นเพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์สามารถที่รับ Trap ที่ได้รับมาจากอุปกรณ์ได้

wptemp	read-only	psdescri...	use to press soi
wppressu...	read-only	gkpressure	read-only
wpflowrate	read-only	gktemper...	read-only
wpstatus	on	gkname	glosklin
wpname	water pump	gkdescri...	glosklin use to b
wpdescri...	waterpump use	gldensity	read-only
psdistance	read-only	glriscosity	read-only
pspressure	read-only	glweight	read-only
psname	press	glname	glazingline
		gldescript...	glazingline use

Start Listening

Remote Host: 161.246.5.149

Send Trap

รูป 6-5 หน้าจอการใช้งานของโปรแกรมเอเจนต์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

รูปที่แสดงด้านบนนี้เป็นหน้าจอการใช้งานของเอเจนต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย ในกลุ่มด้านบนจะเป็นกลุ่มของเมนจอบเจ็กต์ที่สามารถที่จะตอบสนองต่อการร้องขอ และคำสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงจากเมนเจอร์ได้ ในส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการส่ง trap ไปยังเมนเจอร์โดยที่จะมีช่องให้สามารถใส่ที่อยู่เป็น ip address ของเมนเจอร์ซึ่งต้องการที่จะส่ง trap ไปหาได้

การทำงานของเอเจนต์จะทำการสร้างเธรด (Thread) ขึ้นมาทำหน้าที่ในปรับปรุงค่าของเมนจอบเจ็กต์เป็นระยะ เช่นในกรณีของค่าของเมนจอบเจ็กต์ที่ไม่สามารถที่จะเขียนค่าได้จะทำการสุ่มค่าเลขจำนวนเต็มบวกที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1000 ขึ้นมา เมื่อโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ทำการเรียกค่า

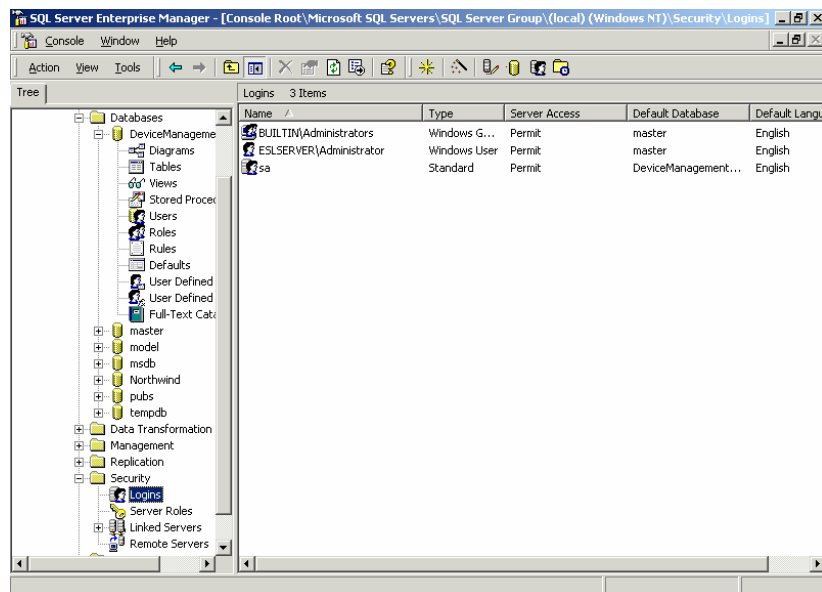
มายังเอเจนต์ก็จะทำการตอบกลับไปด้วยค่าที่ส่งขึ้นมานั้น ส่วนในกรณีที่เมเนจอร์เจ็ดที่สามารถรองรับการสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าก็จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าและส่งค่าที่เปลี่ยนช่องแสดงผลประจำเมเนจอร์เจ็ดนั้น

เอเจนต์ที่สร้างขึ้นมานั้นยังสามารถที่จะสร้างเทรปแพกเก็ตขึ้น เพื่อที่จะส่งเทรปไปยังโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบ การรับเทรปของระบบจัดการอุปกรณ์ว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ เอเจนต์จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะสามารถส่งเทรปได้ตามความต้องการไปยังเมเนจอร์โดยการระบุที่อยู่ของเมเนจอร์ที่ต้องการจะส่งเทรปไปหา

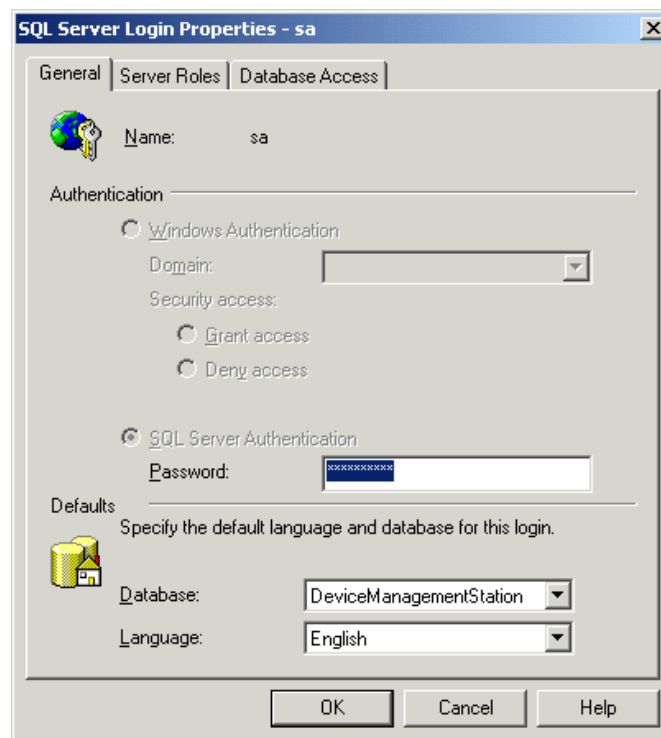
6.2.2 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะต้องมีการทำงานเพื่อติดต่อระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQLServer 2000

เมื่อทำการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะมีการทำเพื่อติดต่อระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQLServer2000ไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการสร้างตารางทั้งหมดตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง กำหนดหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะสามารถทำงานกับตารางได้โดยในที่นี้ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบจะสามารถทำงานได้ทุกอย่างและทุกตารางที่ได้สร้างไว้

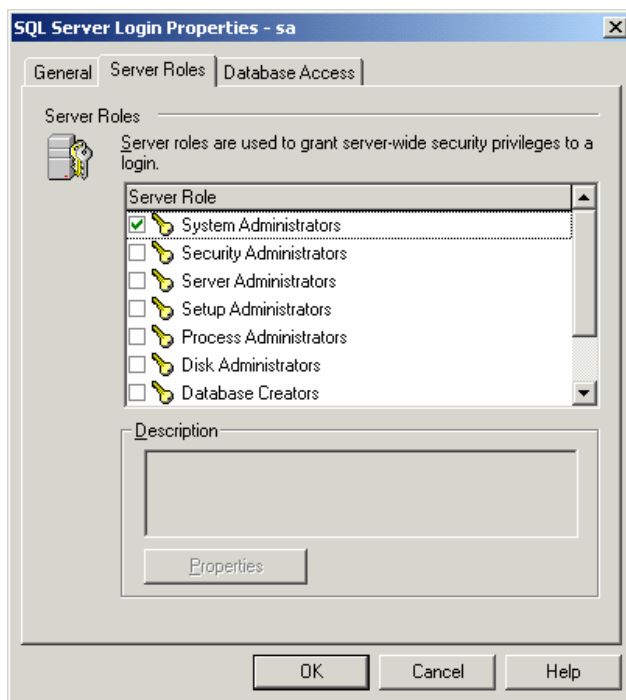
เริ่มต้นการเตรียมสภาพแวดล้อมด้วยการสร้างตารางทั้งหมดที่ได้ออกแบบไว้ นั่นคือมีตาราง DEVICE ,PROJECT , USERTABLE , PROJECTGROUP , PROJECTDEVICE , OBJECT , TUNING , MONITOR , MONITORGROUP , SNMPOBJECT , PROJECTUSER , FAULT , FAULTEVENT , EVENT , SUPPORTGROUP หลังจากนั้นทำการสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละตารางตามที่ออกแบบไว้ เมื่อทำการสร้างความสัมพันธ์แล้วทำการกำหนดหน้าที่และรหัสผ่านของผู้ใช้โดยในที่นี้ทำการทำการกำหนดหน้าที่ให้กับผู้ใช้ในชื่อ sa โดยให้เป็น System Administrator เป็นมีความสามารถในการเข้าถึงทุกอย่างในฐานข้อมูล DeviceManagementStation



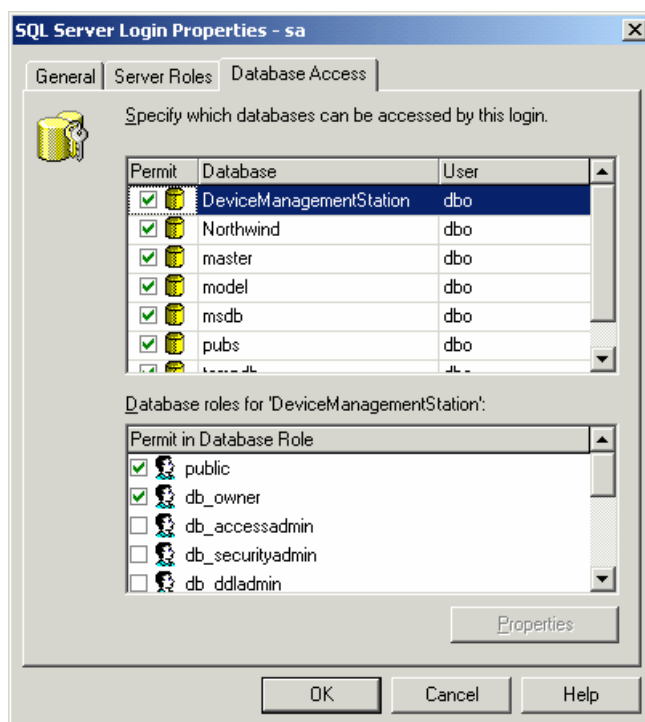
รูป 6-8 แสดงผู้ใช้ที่สามารถทำงานกับฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server 2000



รูป 6-9 แสดงการกำหนดรหัสผ่านและฐานข้อมูลที่ใช้ทำงานใน Microsoft SQL Server 2000



รูป 6-10 แสดงการกำหนดหน้าที่สำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่ทำหน้าที่ในฐานะข้อมูลใน Microsoft SQL Server2000



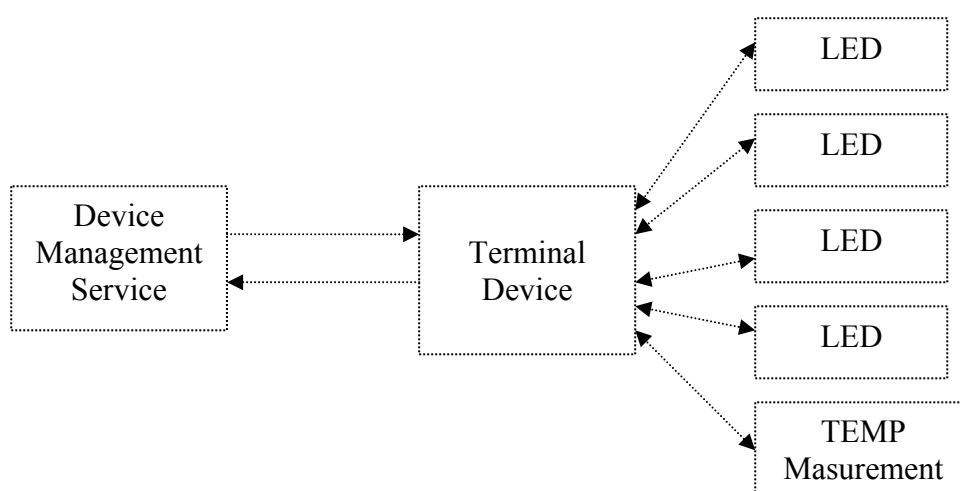
รูป 6-11 แสดงการเข้าถึงฐานข้อมูลว่าสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลใดได้บ้าง

6.2.3 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบส่วนประกอบที่จะต้องมีการทำงานเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง (terminal device)

สำหรับเอเจนต์ที่ใช้งานอยู่ที่อุปกรณ์ปลายทางนั้น ได้มีการสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาอุปกรณ์ปลายทางให้สามารถสื่อสารโดยใช้โปรโตคอลได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล โดยมีเมเนจอบเจกต์ที่เอเจนต์สามารถรองรับได้ตามที่ได้ออกแบบไว้หัวข้อการออกแบบเมเนจอบเจกต์เพื่อการทดสอบการทำงานกับอุปกรณ์ปลายทาง

เมื่อต้องการที่จะทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์กับอุปกรณ์ปลายทาง ก็จะต้องทำการสั่งให้เอเจนต์ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ปลายทางให้ทำงาน จากนั้นระบบก็จะพร้อมที่จะทำการทดสอบ

ในการทดลองเราจะทราบไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ปลายทาง จากนั้นก็ทำการตั้งค่าการทำงานให้รองรับอุปกรณ์ปลายทางนั้น เนื่องจากเราได้ทราบเมเนจอบเจกต์ที่อุปกรณ์ปลายทางสามารถตอบสนองได้



รูป 6-12 แผนภาพการทดสอบโปรแกรมกับเอเจนต์บนอุปกรณ์ปลายทาง

6.3 การทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

เมื่อทำการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ปลายทางให้พร้อมที่จะทำการทดสอบแล้ว ก็พร้อมที่จะมีการทดสอบระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย

6.3.1 การทดสอบส่วนประกอบย่อยในโปรแกรม

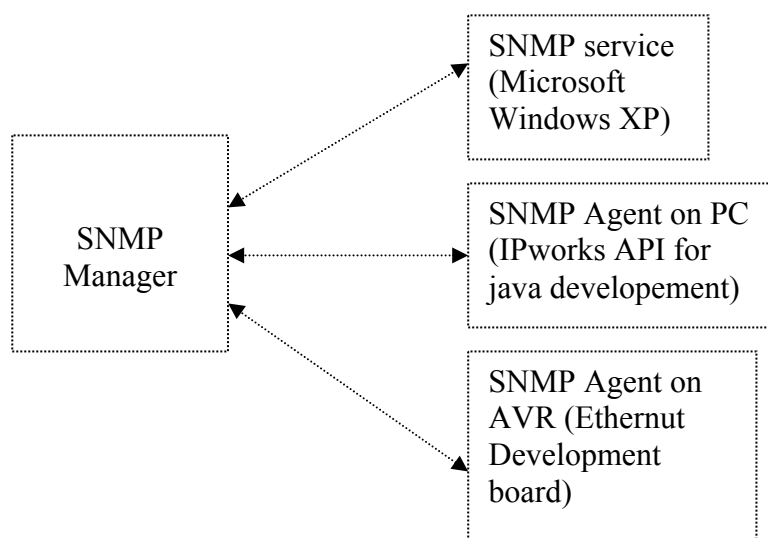
6.3.1.1 การทดสอบการทำงานของซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลเมนเนเจอร์ (SNMP Manager)

การทดสอบส่วนของซิมเพลเมนเนจเมนต์โพรโตคอลเมนเนเจอร์กระทำได้โดยการใช้งานให้ตัวเมนเนเจอร์ไปทำการดึงค่าจากเมนเนจอบเจ็กต์ที่เป็นมาตรฐานรองรับ เช่น sysDescr ซึ่งเป็นเมนเนจอบเจ็กต์ซึ่งเป็นชนิด otString มีหน้าที่เพื่อให้คำอธิบายถึงระบบ และ เมนเนจอบเจ็กต์ในหมวดของ IP ซึ่งเป็นกลุ่มของเมนเนจอบเจ็กต์ที่เป็นรายละเอียดของการสื่อสารโดยผ่านชุดอินเตอร์เน็ตโพรโตคอล เช่นจำนวนแพคเกจเข้า และออก เป็นต้น

เมื่อทำการดึงค่าจากเมนเนจอบเจ็กต์ได้เป็นไปตามที่ต้องการแสดงว่า ซิมเพลเมนเนจเมนต์โพรโตคอลที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถทำงานกับเอเจนต์ที่มีมาตรฐานได้ เป็นการทำให้เชื่อมั่นได้ว่า เมนเนเจอร์สามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

โดยในเริ่มแรกของการทดลองนั้นเราจะทดลองโดยระบุที่อยู่ของเอเจนต์เป็น localhost ในกรณีแรกของการทดลองคือตัวเมนเนเจอร์และตัวของเอเจนต์อยู่ในเครื่องเดียวกัน จากนั้นจึงทำการเปิดบริการซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์บนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ที่มีที่อยู่เป็นไอพีแอดเดรสที่ต่างไปเพื่อเป็นการตรวจสอบว่า เมนเนเจอร์สามารถที่จะติดต่อไปเอเจนต์ที่อยู่บนระบบเครือข่ายได้จริง

นอกจากนั้นเพื่อความมั่นใจว่าซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนเจอร์จะสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายได้ ก็ได้ทำการลองเรียกไปยังเราเตอร์ในเครือข่ายของภาควิชา เพื่อทำการเรียกดูค่าของเมนเนจอบเจ็กต์ซึ่งเป็นตามมาตรฐาน RFC1213



รูป 6-13 ภาพรวมของการทดสอบซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลเมนเนเจอร์

6.3.1.2 การทดสอบส่วนการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ (monitoring and tuning)

เบื้องต้นในตอนแรกได้ทำการทดลองการทำงานส่วนต่างๆ ที่มีไว้แสดงผลสำหรับการตรวจตราการทำงานของอุปกรณ์นั้นคือการทำงานกับกราฟ และ ตาราง โดยกราฟที่ใช้จะต้องทำงานแบบเปลี่ยนค่าได้ (Dynamic) จึงต้องทำการทดสอบว่าเมื่อกราฟทำงานไปแล้วมีการแสดงผลที่ผิดพลาดหรือไม่ ข้อมูลมีการกำหนดตำแหน่งเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ส่วนตารางนั้นจะต้องทำงานแบบเปลี่ยนค่าได้เช่นกัน และจะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปยังตารางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องทำการทดสอบการทำงานของการทำงานของการเพิ่มขึ้นของแถวในตารางว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ เมื่อทั้ง 2 ส่วนนี้ทำงานได้อย่างถูกต้องจึงค่อยนำการรับข้อมูลจากอุปกรณ์มาแสดงผลซึ่งมีการทำงานบางอย่างที่ผิดพลาดอย่างเช่น เมื่อมีการร้องขอค่าจากอุปกรณ์แต่อุปกรณ์ตอบกลับมาไม่ทันทำให้การแสดงผลผิดพลาด โดยในการแก้ไขนั้นได้ทำการเพิ่มเวลาในการรอคอยการตอบสนองกลับของอุปกรณ์ซึ่งทำให้การแสดงผลถูกต้อง (ในการทดสอบนี้ได้ใช้ บอร์ด AVR ในการทดสอบ แต่หากทำการทดสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำลองเป็นอุปกรณ์นั้นจะไม่มีปัญหาดังกล่าว)

ส่วนของการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์นั้นได้เริ่มต้นทดสอบด้วยการทำการเปลี่ยนค่าเข้าไปยังอุปกรณ์โดยตรงคือระบุอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนค่าและออกแบบเจ็ทที่ต้องการเปลี่ยนค่าเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดที่เกิดจากการตั้งค่าระบบ โดยในส่วนนี้ได้ทำการทดสอบกับคอมพิวเตอร์และ บอร์ด AVR เมื่อสามารถทำการปรับเปลี่ยนค่าได้ถูกต้องแล้วจึงนำมารวมกับส่วนที่มีการตั้งค่าว่าอุปกรณ์ที่ต้องการปรับปรุงบ้างผลปรากฏว่าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

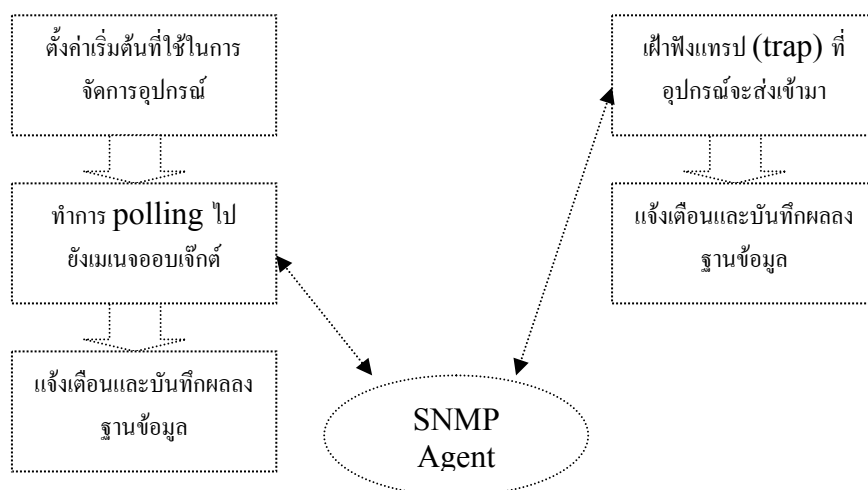
6.3.1.3 การทดสอบส่วนการจัดการความผิดปกติ (Fault Management)

เบื้องต้นในตอนแรกที่ยังไม่ได้ทำการพัฒนาเอนจินต์ขึ้นมานั้น ได้ทำการทดลองโดยใช้การดูค่าของเมเนจออบเจกต์ซึ่งเป็นค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ โดยมองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเสมือนอุปกรณ์ตัวหนึ่ง จากนั้นทำการตั้งค่าการใช้งานให้มีการตรวจสอบความผิดปกติสำหรับเมเนจออบเจกต์เช่น ipInRecieve ซึ่งเป็นจำนวนแพกเก็ตไอพีที่เข้ามายังเครื่อง โดยในการตั้งค่าการตรวจสอบความผิดปกติ ได้เลือกค่าที่ต่ำและสูงเพียงพอที่จะทำให้เกิดความผิดปกติได้

เมื่อทำการติดตั้งค่าสำหรับตรวจสอบความผิดพลาดของอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ทำการทดสอบการทำงานของส่วนการจัดการความผิดปกติว่าสามารถที่จะตรวจจับความผิดพลาดได้หรือไม่ มีการแจ้งเตือนและทำการเก็บข้อมูลของความผิดปกติที่เกิดขึ้นลงในฐานข้อมูล เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่

เพื่อความมั่นใจในความถูกต้อง การทดสอบจะทำการตรวจสอบด้วยการวัดค่าความผิดปกติที่ค่าสูงสุด ต่ำสุดและขอบของค่า เพื่อที่จะตรวจสอบการเปรียบเทียบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

เนื่องจากการออกแบบและพัฒนาส่วนของการจัดการความผิดปกตินั้นได้ทำการสร้างให้มันสามารถที่จะเริ่มทำงานและหยุดทำงานได้ในวันและเวลาที่ต้องการ ดังนั้น การทดสอบอีกส่วนหนึ่งคือการทดสอบว่าส่วนของการจัดการความผิดปกติสามารถที่จะเริ่มและหยุดการทำงานเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ตรงตามที่ทำการตรวจสอบได้หรือไม่ โดยการทดสอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นหลักของวันเวลา ชั่วโมง นาที



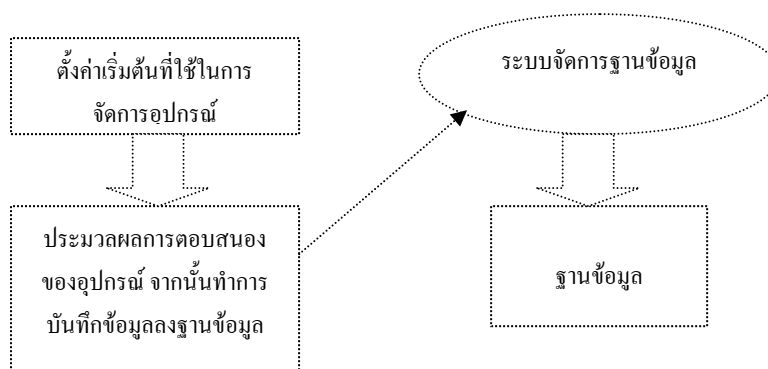
รูป 6-14 การทดสอบส่วนจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์

6.3.1.4 การทดสอบส่วนจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ (Data logging)

ในการทดสอบการทำงานของส่วนจัดการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ ในการออกแบบเรามีจุดมุ่งหมายในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ดังนั้นจุดมุ่งหมายในการทดสอบการทำงานของส่วนประกอบนี้เป้าหมายก็เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่ได้จากการตอบสนองของอุปกรณ์ได้ถูกจัดเก็บไว้ตรงที่ถูกต้องหรือไม่ และถูกจัดเก็บได้อย่างถูกต้องหรือไม่

ในการออกแบบการใช้งานการทำงานในส่วนนี้ได้ทำการออกแบบให้ ก่อนที่จะสามารถใช้งานส่วนการทำงานนี้ได้จำเป็นต้องทำการกำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โดยขั้นแรกจะต้องมีการจัดกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ

เมื่อต้องการที่จะจัดเก็บ ผู้ใช้งานจะสามารถที่จะใส่ช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ซึ่งช่วงเวลานั้นก็คือช่วงเวลาทำการร้องขอข้อมูลไปยังอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน และเนื่องจากการในหนึ่งโปรเจกจะประกอบไปด้วยกลุ่มของเมเนจอร์เจ็ตที่ได้ทำการจัดกลุ่มไว้เป็นจำนวนมาก โดยจะมีวิธีในการจัดเก็บข้อมูลได้ 2 รูปแบบคือการเลือกที่จะจัดเก็บเฉพาะบางส่วนตามแต่ผู้ให้บริการกำหนด หรือจะสั่งให้มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดตามที่ได้มีการตั้งค่าการใช้งานไว้ก็ได้



รูป 6-15 การทดสอบส่วนจัดเก็บข้อมูล

6.3.1.5 การทดสอบส่วนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Connection)

ในการทดสอบส่วนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล ในตอนต้นนั้นได้ใช้การติดต่อกับระบบฐานข้อมูลโดยใช้ การติดต่อชนิดที่ 1 นั้นก็จะต้องทำการตั้งค่า ODBC ด้วย ผลปรากฏว่าไม่มีปัญหาในการติดต่อ แต่มีปัญหาในการใช้นั้นคือเครื่องที่ใช้จะต้องทำการตั้งค่าใน ODBC ก่อนทำให้ไม่คล่องตัวในการใช้ จึงเปลี่ยนมาใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ชนิดที่ 4 คือให้ไคลเอนต์เป็นตัวจัดการติดต่อไปยังฐานข้อมูลเองทั้งหมดไม่ต้องทำการตั้งค่า ODBC อีก เมื่อทำการติดต่อกับฐานข้อมูลได้แล้ว จึงเพิ่มส่วนที่เป็นารติดต่อเข้าไปยังฐานข้อมูลในโปรแกรมโดยสามารถระบุเครื่องเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ระบุชื่อผู้ใช้ และระบุรหัสผ่านได้ ผลการทดสอบไม่มีปัญหาใด แต่โปรแกรมนี้ยังไม่สามารถเพิ่ม ลด ผู้ใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ

6.3.1.6 การทดสอบส่วนของการตั้งค่าการใช้งาน (Configuration Management)

ในส่วนการตั้งค่าการใช้งานนั้นเป็นการทำงานกับระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นในการทดสอบจึงเป็นการตรวจสอบดูข้อมูลในฐานข้อมูลว่าถ้าใส่ข้อมูลในการตั้งค่าแบบต่างๆในรูปแบบหลากหลายกรณีแล้วนั้น มีการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องหรือไม่ อีกส่วนที่ต้องทำการทดสอบคือลำดับการป้อนข้อมูลหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ป้อนเข้ามาตรวจสอบได้อย่างถูกต้องหรือไม่ว่าข้อมูลที่ป้อนเข้ามาได้ตรงกับสิ่งที่โปรแกรมต้องการ

6.3.2 การทดสอบส่วนประกอบที่มีหน้าที่สัมพันธ์กัน

ในการทดสอบโปรแกรมนั้นนอกจากจะทำการทดสอบส่วนประกอบย่อยแล้ว เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยผู้ร่วมงาน 2 คนซึ่งได้แบ่งหน้าที่การเขียนโปรแกรมออกเป็นส่วน ๆ อย่างชัดเจน ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการทดสอบว่า ส่วนประกอบต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะเนื่องจากในการทดสอบส่วนประกอบย่อยนั้น วิธีการทดสอบเราจำเป็นจะต้องสร้างสถานการณ์และวิธีการทดสอบขึ้นมาเอง แต่ในกรณีการทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนจะมีการส่งและอ้างอิงข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดที่ยังไม่ได้ทำการตรวจพบได้ส่วนที่จำเป็นจะต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูลมีดังนี้

1. ส่วนการแสดงผล

ทำงานร่วมกับส่วนติดต่อฐานข้อมูลโดยการเรียกใช้งานเพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตคือรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้งานขึ้นมาเพื่อประมวลผล โดยทดสอบทั้งรหัสผ่านที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเพื่อที่จะตรวจสอบว่าระบบสามารถประมวลผลได้หรือไม่

2. ส่วนการตั้งค่าการใช้งาน

ทำงานร่วมกับส่วนติดต่อฐานข้อมูลโดยการเรียกใช้งานเพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลสำหรับการตั้งค่าการใช้งาน ซึ่งจะต้องทำการเก็บข้อมูลลงตารางต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นส่วนนี้จะต้องมีการทดสอบการทำงานอย่างละเอียดว่า ทุกตารางที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องครบทุกตารางไม่ขาดและไม่เกิน

3. ส่วนการบันทึกเหตุการณ์การใช้งาน

ทดลองแสดงผลคนเข้าใช้งานและออกจากการใช้งาน รวมถึงการใช้งานในเรื่องต่าง ๆ แล้วตรวจสอบดูในตารางบันทึกเหตุการณ์ดูว่า เหตุการณ์ที่ได้กระทำไปนั้นถูกบันทึกลงฐานข้อมูลในตารางบันทึกเหตุการณ์อย่างครบถ้วนหรือไม่

4. ส่วนบันทึกความผิดปกติของอุปกรณ์

จากที่ได้ทำการทดสอบการทำงานของส่วนจัดการความผิดปกติว่าสามารถที่จะตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ก็ไปวิเคราะห์ตรวจสอบดูว่า ตารางที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกความผิดปกติของอุปกรณ์ได้มีการเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกตรวจเจอความผิดปกติไปได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่

5. ส่วนบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์

ตรวจสอบการทำงานของส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์แล้วทำการจัดการบันทึกลงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ว่าทำการบันทึกไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นระบบ ระเบียบตามที่ต้องการหรือไม่

6. ส่วนในการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อแสดงผล

ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลจะสามารถถูกเรียกขึ้นมาดูได้ ในรูปแบบที่ต้องการ ดังนั้นจะต้องตรวจสอบดูว่า เมื่อดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลแล้ว ส่วนประมวลและแสดงผลสามารถทำงานร่วมกับส่วนที่ติดต่อฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องหรือไม่

7. ส่วนที่จำเป็นจะต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารกับซิมเฟิลเน็ตเวิร์กเมนเจอเมนต์โปรโตคอล เมนเจอร์

- ส่วนการตรวจตราและการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์

การตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์จำเป็นจะต้องอาศัยซิมเฟิลเน็ตเวิร์กเมนเจอเมนต์โปรโตคอลเมนเจอร์ที่จะทำการสื่อสารไปยังเอเจนต์ที่ตัวอุปกรณ์ การทดสอบการทำงานของส่วนประกอบดังกล่าวโดยการดูว่าส่วนแสดงผลในส่วนของการตรวจตราสามารถนำค่าที่ได้จากการตอบสนองของเอเจนต์ซึ่งได้รับมาจากตัวเมนเจอร์สามารถที่จะแสดงผลได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสม

- ส่วนการจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์

เช่นเดียวกันกับส่วนของการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องทำงานโดยอาศัยซิมเฟิลเน็ตเวิร์กเมนเจอเมนต์โปรโตคอลเมนเจอร์ในการสื่อสารกับเอเจนต์ในตัวอุปกรณ์ ในขั้นแรกเราได้ทำการทดสอบว่าฟังก์ชันการทำงานของส่วนจัดการความผิดปกติทำงานถูกต้องแล้ว เมื่อนำมาทำงานร่วมกันมันจะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตอบสนองจากอุปกรณ์

6.3.3 การทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

เมื่อได้ทำการทดสอบส่วนประกอบย่อยที่จะประกอบขึ้นเป็นโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ และทดสอบส่วนที่จำเป็นจะต้องมีการทำงานร่วมกันแล้ว ก็จะนำส่วนประกอบเหล่านั้นมาประกอบกันเป็นโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย โดยการทดสอบ จะอาศัยเมนเจออบเจกต์ที่ได้ทำการออกแบบไว้ทั้งเอเจนต์ที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ บอนบอร์ดพัฒนา (terminal device) โดยจะมีขั้นตอนในการทดสอบดังนี้

1. เพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ฐานข้อมูล

ขั้นตอนแรกจะต้องทำการเพิ่มอุปกรณ์ที่ได้ทำการออกแบบเพื่อทดสอบเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ โดยขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบจะเป็นไปตามที่อธิบายลักษณะการใช้งานโปรแกรมในบทที่ 5 ในส่วนของการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 5-12 , 5-13 , 5-14 โดยอุปกรณ์ที่ได้ทำการเพิ่มเข้าสู่การทดลองคือ ปุ่มน้ำ, เครื่องอัดดิน, เครื่องเคลือบ, เตาเผา

2. สร้างโปรเจกใหม่เพื่อทดสอบ

เมื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ทำการสร้างโปรเจกใหม่เพื่อทดสอบการจัดการและการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ทุกฟังก์ชันที่โปรแกรมสามารถที่จะทำงานได้

3. ตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

เพื่อทดสอบการใช้งาน เราจำเป็นจะต้องตั้งค่าการใช้งานสำหรับทุกฟังก์ชันที่โปรแกรมออกแบบไว้ให้สามารถรองรับได้ ดังนี้

ส่วนของการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ มีการตั้งค่าการใช้งานคือ เมเนจอร์ที่เชื่อมต่อให้มีการอ่านได้อย่างเดียวก็จะให้อยู่ในการตรวจตรา นอกจากนั้นหากจำเป็นจะต้องมีการจัดกลุ่มของเมเนจอร์ที่เชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการทดสอบการใช้งานการแสดงผลในรูปแบบของตารางและกราฟ ส่วนเมเนจอร์ที่เชื่อมต่อให้มีการเขียนและอ่านค่า ก็จะตั้งค่าให้โปรแกรมสามารถที่จะไปปรับปรุงค่าได้

ส่วนจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์ ทำการเลือกเมเนจอร์ที่เชื่อมต่อมาจำนวนหนึ่งที่มีการยินยอมให้อ่านค่าได้ แล้วทำการตั้งค่าเมเนจอร์เหล่านั้น โดยจะต้องทำการตรวจสอบการจัดการความผิดพลาดทั้ง 3 รูปแบบมาตรฐานคือ การตรวจสอบค่าขอบบน การตรวจสอบค่าขอบล่าง การตรวจสอบว่าอยู่ในช่วง และการตรวจสอบว่าเป็นค่านั้น ทั้งนี้การเลือกเมเนจอร์ที่จะต้องทำการเลือกมาให้เพียงพอกับการตรวจสอบในทุกรูปแบบ

ส่วนการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ ในการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์นั้น เพื่อที่จะทดสอบการทำงานนี้ จะต้องทำการจัดกลุ่มของเมเนจอร์ที่ต้องการจะจัดเก็บค่า เพื่อที่โปรแกรมจะสร้างตารางที่รองรับกลุ่มของเมเนจอร์นั้น ๆ ในฐานข้อมูล

ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งานมีลำดับขั้นตอนและวิธีการดังอธิบายไว้ในบทที่ 5-6 ถึง 5-11

4. ทดสอบการใช้งานฟังก์ชันการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์

หลังจากที่ได้ทำการตั้งค่าการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมที่จะให้ผู้ใช้งานระบบลองแสดงตนเข้าใช้งานและเลือกโปรเจกต์ที่ได้ทำการสร้างไว้ โดยการเรียกใช้งานฟังก์ชันการตรวจตราเหล่านั้นว่า สามารถที่จะเรียกข้อมูลที่ทำการตั้งค่าการใช้งานมาได้ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นก็ทดลองฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ดังที่แสดงไว้ในบทที่ 5

5. ทดสอบการใช้งานฟังก์ชันตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์

เช่นเดียวกับการทดลองใช้งานฟังก์ชันการตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ โดยให้ผู้ใช้งานระบบลองแสดงตนเข้าใช้งานและเลือกโปรเจกต์ทำการสร้างไว้โดยการเรียกฟังก์ชันการจัดการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ โดยทำสถานการณ์จำลองแบบแรกคือการตั้งค่าการใช้งานที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือน และอีกรูปแบบทดลองการรับแตรป

6. ทดสอบการใช้งานฟังก์ชันจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล

เช่นเดียวกับการทดลองใช้งานฟังก์ชันการตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ โดยให้ผู้ใช้งานระบบลองแสดงตนเข้าใช้งานและเลือกโปรเจกต์ทำการสร้างไว้โดยการเรียกฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูล และทดสอบตรวจสอบเรียกค่าจากฐานข้อมูลขึ้นมาดูว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ และข้อมูลได้รับการบรรจุอย่างครบถ้วนหรือไม่

6.4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

หลังจากที่ได้ทำการทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ต่อมาทำการวิเคราะห์ผลการทดสอบเหล่านั้นว่าจะเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่

6.4.1 การวิเคราะห์ผลการทดสอบส่วนประกอบย่อยในโปรแกรม

6.4.1.1 การวิเคราะห์ผลการทดสอบการทำงานของซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล เมเนเจอร์ (SNMP Manager)

จากการทดสอบการทำงานของซิมเพิลเมนเนจเมนต์โปรโตคอล พบว่าซิมเพิลเมนเนจเมนต์โปรโตคอลเมเนเจอร์สามารถที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีข้อผิดพลาดโดยสามารถที่จะสื่อสารกับเอเจนต์ทุกชนิดตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

ในการทดสอบการใช้งานได้มีการดักจับยูดีพีแพกเก็ตระหว่างเมเนเจอร์ที่มีการส่งผ่านระหว่างกันเพื่อที่จะดูการโต้ตอบว่าแพกเก็ตที่ส่งออกไปนั้นได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ และลำดับการตอบรับระหว่างกันเป็นลำดับที่ถูกต้องหรือไม่ด้วย

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์ คืออุปกรณ์แต่ละตัวจะมีระยะเวลาการตอบสนองแตกต่างกัน และเนื่องจากการสื่อสารโดยผ่านโปรโตคอลซิมเพิลเน็ตเวิร์กโปรโตคอลนั้นอาศัยการสื่อสารโดยยืนอยู่บนยูดีพีโปรโตคอลซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการสร้างการติดต่อขึ้นมาก่อนการสื่อสาร และไม่มีการรับประกันการส่ง ดังนั้นในการที่จะใช้งานซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลจำเป็นต้องสนใจในเรื่องของระยะเวลาการประมวลผลและการตอบสนองของเอเจนต์ด้วย

แนวทางการแก้ไขคือการศึกษาถึงการทำงานในการตอบสนองต่อการร้องขอจากเมเนเจอร์ของเอเจนต์ เพื่อเมื่อนำมาใช้งานในโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย จะสามารถจัดการให้โปรแกรมสามารถที่จะประมวลผลการตอบสนองจากอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

6.4.1.2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบส่วนการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ (monitoring and tuning)

จากการทดสอบในส่วนของการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ ผลปรากฏว่าในส่วนของการตรวจตราการทำงานของอุปกรณ์นั้นทำงานได้อย่างถูกต้องโดยดูจากผลลัพธ์ที่แสดงซึ่งการทำงานจะมีการทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหาที่พบคืออุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถตอบสนองข้อมูลกลับมาได้ทันตามที่ร้องขอข้อมูลไป แต่ก็แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเพิ่มเวลาในการรอคอยมากขึ้นการทำงานจะไม่ผิดพลาดแต่ทำให้ผลของการแสดงช้าลง ในส่วนของการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ได้ทำการทดสอบในหลายลักษณะการทำงานแล้วยังไม่พบปัญหาใดๆ ทั้งการทดสอบกับคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ (บอร์ด AVR)

6.4.1.3 การวิเคราะห์ผลการทดสอบส่วนการจัดการความผิดปกติ (Fault Management)

การทดสอบการทำงานของส่วนจัดการความผิดพลาดนั้น จากการออกแบบเราจะทำการตั้งค่าการใช้งานเป็นเหตุการณ์จำลองที่จะบังคับให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบว่า ส่วนจัดการความผิดปกติสามารถที่จะตรวจสอบความผิดพลาดเหล่านั้นได้หรือไม่ โดยสถานการณ์จำลองที่ได้สร้างขึ้นนั้นจะประกอบไปด้วยกรณีต่าง ๆ ที่ส่วนจัดการความผิดปกติจะต้องสามารถทำงานได้

จากการทดสอบได้พบปัญหาอยู่บ้างซึ่งได้นำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการความผิดพลาดในเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง ซึ่งก็ได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การทดสอบมีขึ้นจนกระทั่งไม่พบข้อผิดพลาดนั้นคือ เราจะสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จำนวนหลายสถานการณ์และทดสอบ จนสุดท้าย ไม่พบข้อผิดพลาดของการตรวจสอบความผิดปกติแล้ว

6.4.1.4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบส่วนจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ (Data logging)

หลังจากที่ได้มีการทดลองใช้งานในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลของตัวอุปกรณ์แล้ว เราจะต้องทำการตรวจสอบฐานข้อมูล โดยตรวจสอบตารางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า การจัดเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่

การสร้างตารางในฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลจะสร้างตามกลุ่มของเมนบอร์ดจอเบจ็กต์ที่ได้จัดไว้

จากการทดสอบวิเคราะห์ได้ว่า การจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูลมีความรวดเร็วเพียงพอที่จะจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยความถี่ของการบันทึกข้อมูล

6.4.1.5 การวิเคราะห์ผลการทดสอบส่วนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Connection)

จากการทดสอบส่วนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลแล้ว ไม่มีปัญหาในการติดต่อไปยังฐานข้อมูลเกิดขึ้นซึ่งในส่วนนี้ได้ทำการทดสอบมาตั้งแต่ตอนต้นเนื่องจากต้องใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลมาโดยตลอดซึ่งก็ไม่พบปัญหาใดๆในการติดต่อไปยังฐานข้อมูล แต่โปรแกรมนี้ยังไม่สามารถเพิ่ม ลด ผู้ใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ นั่นคือถ้าต้องการเพิ่มหรือลบ ผู้ใช้ในการติดต่อไปยังฐานข้อมูลจะต้องทำที่ Microsoft SQL Server 2000 โดยตรง

6.4.1.6 การวิเคราะห์ผลการทดสอบส่วนของการตั้งค่าการใช้งาน (Configuration Management)

ในการทดสอบส่วนของการตั้งค่าการใช้งานนั้น ได้ทำการทดสอบในการป้อนข้อมูลในหลายๆลักษณะเพื่อดูผลการเก็บข้อมูลไปยังฐานข้อมูลว่าเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจากการทดสอบผลปรากฏว่าเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดี การทดสอบนี้ได้ทำการทดสอบในจำนวนครั้งที่ค่อนข้างมากเนื่องจากมีการทำงานอย่างซับซ้อนและยังต้องทำการตั้งค่าการใช้งานเพื่อนำไปใช้งานจริงได้อีกด้วยเพื่อให้การตั้งค่ากับการนำไปใช้จริงเป็นไปอย่างถูกต้องหลังการตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงต้องทำการทดสอบส่วนอื่นๆต่อไปว่าใช้งานได้หรือไม่ หากไม่ได้อาจมีสาเหตุจากส่วนการตั้งค่าก็ได้ หลังการทดสอบปรากฏว่าสามารถนำการตั้งค่าการใช้งานไปใช้ได้ และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดหลายๆประการออกไปจนไม่มีการทำงานผิดพลาดหรือมีการทำงานผิดพลาดน้อยมาก

6.4.2 การวิเคราะห์การทดสอบส่วนประกอบที่มีหน้าที่สัมพันธ์กัน

การทำงานร่วมกัน	ผลการทดสอบกับเอเจนต์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ส่วนการแสดงผลและส่วนจัดการฐานข้อมูล	ผ่าน
ส่วนการตั้งค่าการใช้งานและส่วนจัดการฐานข้อมูล	ผ่าน
ส่วนการบันทึกเหตุการณ์การใช้งานและส่วนจัดการฐานข้อมูล	ผ่าน
ส่วนบันทึกความผิดปกติของอุปกรณ์และส่วนจัดการฐานข้อมูล	ผ่าน
ส่วนบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนจัดการฐานข้อมูล	ผ่าน
ส่วนในการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อแสดงผลและส่วนจัดการฐานข้อมูล	ผ่าน
ส่วนการตรวจตราและการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์และส่วนติดต่อสื่อสารผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนจอเมนต์	ผ่าน
ส่วนการจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์และส่วนติดต่อสื่อสารผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนจอเมนต์	ผ่าน

ตาราง 6-1 การวิเคราะห์การทดสอบส่วนประกอบที่มีหน้าที่สัมพันธ์กัน

6.4.3 การวิเคราะห์การทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

ฟังก์ชันการทำงาน	ผลการทดสอบกับเอเจนต์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	ผลการทดสอบกับเอเจนต์บนอุปกรณ์ปลายทาง
การตรวจตราการทำงานของอุปกรณ์	ผ่าน	ผ่าน
การปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์	ผ่าน	ผ่าน
การจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์	ผ่าน	ผ่าน
การจัดการความผิดพลาดของอุปกรณ์	ผ่าน	ผ่าน

ตาราง 6-2 การวิเคราะห์การทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย